

Clasa 11P1 · S26

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Transportorul elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 88–91)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S26 · 4.3 Instalații de transportat fără organ de tracțiune
(sursa: p. 87–89)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26**Instalații de transportat fără organ de tracțiune****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Instalații de transportat fără organ de tracțiune
Săptămâna / programul	S26 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 31.03.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 31.03.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 87–89
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Transportorul elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic”;
- O2 – (LT) să aplice: fără organ de tracțiune: elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic;
- O3 – (LT) să aplice: melcul: traseu închis, dozare; energie mare, sfărâmă materialul;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Calculul și compararea transportoarelor”, respectând criteriul: varianta aleasă asigură debitul cu o rezervă rezonabilă (10...30 %);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea unui transportor cu role și a unui transportor elicoidal”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate rolele se rotesc liber;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 87–89 SDV, utilaje și materiale: fișa cu datele; calculator; tronson de transportor cu role și transportorul elicoidal (sau șnecul și jgheabul demontate); nivelă, ruletă, lere, riglă; chei fixe, pompă de gresat, unsoare; role și rulmenți de schimb; mănuși, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Transportorul elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic · 2 h · manual p. 87–89

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator studiezi transportoarele fără organ de tracțiune – elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic – și calculezi debitul unui melc; în atelier întreții un transportor cu role și verifici jocurile unui transportor elicoidal.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – La aceste instalații nu există un organ (bandă, lanț) care trage materialul: acesta este împins de o spiră, rulează pe role, sare pe un jgheab vibrant, alunecă sub propria greutate sau este purtat de un fluid. – Fig. 27. Transportorul elicoidal și transportorul gravitațional cu role – un șnec (spiră elicoidală pe un arbore) rotit într-un jgheab sau într-un tub împinge materialul; arborele lung are lagăre intermediare (suspendate)	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– materiale pulverulente și granulare: ciment, făină, cereale; trasee scurte (până la 30–40 m), închise, fără praf; și ca dozator – sarcina bucată rulează pe role: gravitațional (pe o pantă mică, 2...4 %) sau acționat (rolele antrenate de lanț sau curea)			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Calculul și compararea transportoarelor” – Calculezi debitul unor transportoare elicoidale și compari soluțiile pentru o sarcină de transport dată. 1) Calculează debitul pentru fiecare variantă de melc. 2) Alege varianta care asigură 20 t/h ciment pe un traseu orizontal de 12 m. 3) Scrie două măsuri de întreținere specifice variantei alese.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Fără organ de tracțiune: elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic. – Melcul: traseu închis, dozare; energie mare, sfărâmă materialul. – $Q_{\text{melc}} = 47 \cdot D^2 \cdot s \cdot n \cdot \psi \cdot \rho \cdot C$. – Rolele gravitaționale: pantă 2...4 %. ? Compară transportorul elicoidal cu banda: două avantaje și două dezavantaje. ? De ce ψ este mai mic la materialele abrazive?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 87–89).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea unui transportor cu role și a unui transportor elicoidal · 2 h · manual p. 87–89

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici și întreții transportorul cu role al atelierului (sau un tronson de role) și verifici jocurile și lagărele unui transportor elicoidal (stand sau subansamblu). Pregătește tema de examen nr. 19 (verificarea uzurii rulmenților). – NSSM/PSI: Transportorul elicoidal se verifică numai oprit, deconectat și blocat, cu capacele scoase; nu se introduce niciodată mâna în jgheabul unui melc care poate porni. – NSSM/PSI: Rolele se înlocuiesc cu tronsonul descărcat.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: tronson de transportor cu role și transportorul elicoidal (sau șneclul și jgheabul demontate); nivelă, ruletă, lere, riglă; chei fixe, pompă de gresat, unsoare; role și rulmenți de schimb; mănuși, ochelari.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Role: rotește fiecare rolă cu mâna;	Sarcina: Întreține cele două transportoare și completează fișa; explică	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(50 min)	marchează cu creta rolele cu rotire grea, zgomot sau joc. 2) Înlocuiește o rolă defectă (axul hexagonal sau cu arc se scoate din locaș); verifică rulmenții rolei scoase. 3) Verifică panta cu nivela și ruleta: diferența de nivel pe lungime (2...4 %). 4) Melc: verifică jocul dintre spiră și jgheab cu lerele, în mai multe puncte; verifică lagărele (joc radial prin ridicarea arborelui cu o pârghie), etanșările de capăt. 5) Unge lagărele de capăt și, dacă au gresor, lagărele intermediare. 6) Remontează capacele; probă în gol; consemnează.	oral de ce jocul mare dintre spiră și jgheab micșorează debitul. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).		
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate rolele se rotesc liber. ☐ Panta este în limitele prescrise. ☐ Capacele melcului sunt montate înainte de probă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 87–89): Fără organ de tracțiune: elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, / Melcul: traseu închis, dozare; energie mare, sfărâmă
B – consolidare	1) Compară transportorul elicoidal cu banda: două avantaje și două dezavantaje. 2) De ce ψ este mai mic la materialele abrazive? 3) Calculează debitul unui melc cu $D = s = 0,2$ m, $n = 90$ rot/min, $\psi = 0,4$, $\rho = 0,75$, $C = 1$.
A – performanță	Ce se întâmplă dacă panta unui transportor gravitațional cu role este prea mare? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întreține cele două transportoare și completează fișa; explică oral de ce jocul mare dintre spiră și jgheab micșorează debitul.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 87–89) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S26 · 4.3 Instalații de transportat fără organ de tracțiune

Firul săptămânii: La laborator studiezi transportoarele fără organ de tracțiune – elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic – și calculezi debitul unui melc; în atelier întreții un transportor cu role și verifici jocurile unui transportor elicoidal.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Transportorul elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

La aceste instalații nu există un organ (bandă, lanț) care trage materialul: acesta este împins de o spiră, rulează pe role, sare pe un jgheab vibrant, alunecă sub propria greutate sau este purtat de un fluid.

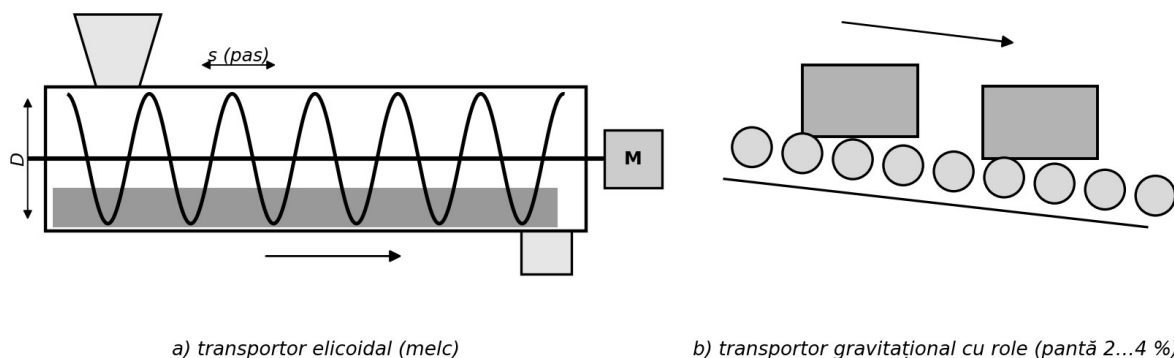


Fig. 27. Transportorul elicoidal și transportorul gravitațional cu role

Tipul	Principiul	Domeniul
Elicoidal (melc)	un șnec (spiră elicoidală pe un arbore) rotit într-un jgheab sau într-un tub împinge materialul; arborele lung are lagăre intermediare (suspendate)	materiale pulverulente și granulare: ciment, făină, cereale; trasee scurte (până la 30–40 m), închise, fără praf; și ca dozator
Cu role	sarcina bucată rulează pe role: gravitațional (pe o pantă mică, 2...4 %) sau acționat (rolele antrenate de lanț sau curea)	lăzi, paleți, colete, piese – depozite, linii de montaj
Vibrant (oscilant)	jgheabul vibrează înainte-sus; materialul avansează în salturi mici	materiale calde, abrazive, dozare, sortare
Gravitațional	jgheaburi, tobogane, conducte înclinate	trasee descendente scurte
Hidraulic	materialul amestecat cu apă este pompat prin conducte (hidroamestec)	dragare, halde de steril, cenușă

Transportorul elicoidal

Avantaje: traseu închis (fără praf, fără pierderi), construcție simplă, alimentare și descărcare în mai multe puncte, se poate folosi ca dozator. **Dezavantaje:** consum de energie mare (frecarea materialului de jgheab și de spiră), sfărâmarea materialului, uzura spirei și a jgheabului; nu se folosește la materiale fragile, lipicioase sau foarte abrazive. Jocul dintre spiră și jgheab trebuie să fie mic (câțiva milimetri), altfel materialul rămâne pe fundul jgheabului.

Debitul (D – diametrul spirei, s – pasul, în m; n – turația, rot/min; ψ – coeficientul de umplere, 0,125...0,4, mai mic la materialele abrazive; ρ – densitatea, t/m³; C – coeficient de înclinare: 1 la orizontal, circa 0,8 la 10°, 0,7 la 15°):

$$Q = 47 \cdot D^2 \cdot s \cdot n \cdot \psi \cdot \rho \cdot C \quad [t/h]$$

Constanta 47 provine din $60 \cdot \pi / 4$: volumul „împins” la o rotație este aria spirei înmulțită cu pasul, iar ora are 60 de minute.

Aplicație rezolvată

Un melc pentru ciment are $D = 0,25$ m, $s = 0,25$ m, $n = 60$ rot/min, $\psi = 0,3$, $\rho = 1,2$ t/m³ și este orizontal ($C = 1$). Ce debit are?

1. $D^2 = 0,0625$ m².
2. $Q = 47 \times 0,0625 \times 0,25 \times 60 \times 0,3 \times 1,2 \times 1$.
3. $Q \approx 15,9$ t/h.

Întreținere

- melc: lagărele de capăt și cele intermediare (gresare, joc), uzura spirei și a jgheabului, etanșările la capete, capacele;
- role: rotirea liberă a fiecărei role, rulmenții, axele (să nu fie ieșite din locaș), înclinarea liniei (nivelă), opritoare de capăt;
- vibrant: arcurile sau lamelele elastice, fixarea vibratorului, fisurile jgheabului;
- la toate: apărătorile, butoanele de oprire, curățenia.

Reține

- Fără organ de tracțiune: elicoidal, cu role, vibrant, gravitațional, hidraulic.
- Melcul: traseu închis, dozare; energie mare, sfărâmă materialul.
- $Q_{\text{melc}} = 47 \cdot D^2 \cdot s \cdot n \cdot \psi \cdot \rho \cdot C$.
- Rolele gravitaționale: pantă 2...4 %.

Întrebări

1. Compară transportorul elicoidal cu banda: două avantaje și două dezavantaje.
2. De ce ψ este mai mic la materialele abrazive?
3. Calculează debitul unui melc cu $D = s = 0,2$ m, $n = 90$ rot/min, $\psi = 0,4$, $\rho = 0,75$, $C = 1$.
4. Ce se întâmplă dacă panta unui transportor gravitațional cu role este prea mare?

Lucrarea de laborator: Calculul și compararea transportoarelor

Scopul lucrării: Calculezi debitul unor transportoare elicoidale și compari soluțiile pentru o sarcină de transport dată.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu datele
- calculator

Desfășurarea lucrării

1. Calculează debitul pentru fiecare variantă de melc.
2. Alege varianta care asigură 20 t/h ciment pe un traseu orizontal de 12 m.
3. Scrie două măsuri de întreținere specifice variantei alese.

Fișa de lucru

Var.	D (m)	s (m)	n (rot/min)	ψ	ρ	Q (t/h)
A	0,20	0,20	60	0,3	1,2	
B	0,25	0,25	80	0,3	1,2	
C	0,32	0,32	45	0,3	1,2	

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Varianta aleasă asigură debitul cu o rezervă rezonabilă (10...30 %).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Întreținerea unui transportor cu role și a unui transportor elicoidal

Rezultate ale învățării: A 9.2.7., 9.2.10.–9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.5., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici și întreții transportorul cu role al atelierului (sau un tronson de role) și verifici jocurile și lagărele unui transportor elicoidal (stand sau subsansamblu). Pregătește tema de examen nr. 19 (verificarea uzurii rulmenților).

SDV-uri, aparate, materiale

- tronson de transportor cu role și transportorul elicoidal (sau șnecul și jgheabul demontate)
- nivelă, ruletă, lere, riglă
- chei fixe, pompă de gresat, unsoare
- role și rulmenți de schimb
- mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

-  Transportorul elicoidal se verifică numai oprit, deconectat și blocat, cu capacele scoase; **nu se introduce niciodată mâna în jgheabul unui melc** care poate porni.
-  Rolele se înlocuiesc cu tronsonul descărcat.

Desfășurarea lucrării

1. Role: rotește fiecare rolă cu mâna; marchează cu creta rolele cu rotire grea, zgomot sau joc.
2. Înlocuiește o rolă defectă (axul hexagonal sau cu arc se scoate din locaș); verifică rulmenții rolei scoase.
3. Verifică panta cu nivela și ruleta: diferența de nivel pe lungime (2...4 %).
4. Melc: verifică jocul dintre spiră și jgheab cu lerele, în mai multe puncte; verifică lagărele (joc radial prin ridicarea arborelui cu o pârghie), etanșările de capăt.
5. Unge lagărele de capăt și, dacă au gresor, lagărele intermediare.
6. Remontează capacele; probă în gol; consemnează.

Fișa de lucru

Verificarea	Rezultat	Măsura
Role cu rotire grea / joc (poziția)		
Panta tronsonului (%)		
Jocul spiră-jgheab (min / max)		
Jocul lagărelor melcului		
Etanșările, capacele		

Sarcina de lucru

Întreține cele două transportoare și completează fișa; explică oral de ce jocul mare dintre spiră și jgheab micșorează debitul.

Controlul lucrării

- ☐ Toate rolele se rotesc liber.
- ☐ Panta este în limitele prescrise.
- ☐ Capacele melcului sunt montate înainte de probă.